

Serie 5

In der fünften Semesterwoche haben wir uns mit **Reihen** beschäftigt. Dabei haben wir mit den **Grundbegriffen**, insbesondere auch der Frage, was wir unter Konvergenz einer Reihe verstehen wollen, begonnen. Anschliessend haben wir uns neben einigen zentralen Beispielen wie den **geometrischen oder verallgemeinerten harmonischen Reihen** auch spezielle Resultate wie verschiedene **Konvergenzkriterien (Wurzel-, Quotienten-, Minoranten- oder Majorantenkriterium)** angeschaut und auch die verfeinerten Konzept der **absoluten und bedingten Konvergenz** gesehen. In diesem Zusammenhang haben wir auch die Frage gestellt, ob Reihen **umgeordnet** werden können/dürfen. Zuletzt haben wir noch **Potenzreihen** eingeführt.

Die Aufgaben der vorliegenden Serie decken einerseits die Frage, ob gegebene Reihen konvergieren (Aufgabe 1 und 2), eine spezielle Art von Reihen (Teleskopsummen, Aufgabe 3) wie auch Anwendungen (Aufgabe 4) ab.

Beachten Sie auch die Multiple-Choice-Aufgaben, diese Multiple-Choice-Aufgaben können Sie auch interaktiv auf der Moodle-Seite des Kurses bearbeiten!
Diese Multiple-Choice-Aufgaben sind ein wichtiger Bestandteil der Übungen.

1. Konvergenz von Reihen I.



Untersuche das Konvergenzverhalten folgender Reihen. Wenn die Reihe konvergiert, berechnen Sie den Wert der Reihe.

a) $\sum_{k \geq 1} (-1)^{k+1} (\sqrt{k+1} - \sqrt{k})$

b) $\sum_{k \geq 1} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^{k^2} \frac{1}{2^k}$

c) $\sum_{k \geq 1} \frac{3}{2k+2}$

2. Konvergenz von Reihen II.

Untersuchen Sie die folgenden Reihen auf Konvergenz und absolute Konvergenz.

- a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!}$,
- b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{n^{n+1}}$,
- c) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n+1}{2n+1}$,
- d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+4)}$.

3. Teleskopsummen



Sei $b_n \rightarrow 0$ eine konvergente Folge und setze $a_n = b_n - b_{n+1}$. Zeigen Sie:

- a) $\sum_{n=1}^N a_n = b_1 - b_{N+1}$.
- b) Die Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ist konvergent, und es gilt $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = b_1$.
- c) Untersuchen Sie das Konvergenzverhalten der Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{n^2} - \frac{3}{(n+1)^2} \right).$$

- d) Berechnen Sie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$.

4. Brückenbauen mit Bauklötzen

Stellen Sie sich vor, Sie haben beliebig viele identische homogene Bauklötze der Länge 1 und mit quadratischem Grundriss der Seitenlänge h . Wir wollen uns in dieser Aufgabe überlegen, dass man die Klötze derart schräg übereinander stapeln kann, dass der oberste Klotz beliebig weit gegenüber dem untersten Klotz in horizontaler Richtung verschoben ist – wenn man nur genug Klötze hat – und, dass dabei das Gebilde unter dem Einfluss der Schwerkraft nicht zusammenbricht (siehe Illustration).

Bei N in dieser Weise aufeinander liegenden Bauklötzen seien die Klötze von oben nach unten mit den Zahlen von 1 bis N durchnummeriert. a_i ($i = 1, \dots, N-1$) soll angeben, um wieviel Klotz Nummer i gegen den darunter liegenden Klotz Nummer $i+1$ verschoben ist (da der unterste Klotz die Nummer N hat, läuft i nur bis $N-1$).

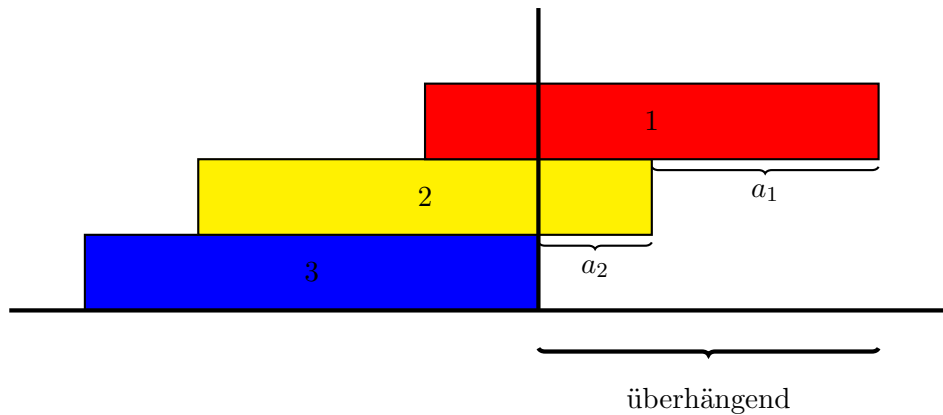


Abbildung 1: Illustration Brückenbau mit Bauklötzen

- Wie groß darf a_1 maximal sein, sodass Klotz 1 noch sicher auf dem Rest steht?
- Mit dieser Wahl von a_1 : wie groß darf dann noch a_2 sein, sodass das Kompositum aus Klotz 1 und 2 sicher auf dem Rest steht?
- Wir wollen stets dieser Methode folgen, d.h. nach der Wahl von $a_1, \dots, a_n$ den Wert a_{n+1} so groß wie möglich wählen, unter der Bedingung, dass das Kompositum aus den Klötzen 1 bis $n + 1$ noch immer sicher auf dem Rest steht.
Finden Sie – diesen Überlegungen folgend – induktiv einen Ausdruck für a_i .
- Zeigen Sie, dass der Ausdruck

$$\sum_{i=1}^{N-1} a_i = \text{Verschiebung des Klotzes Nummer 1 gegen Klotz Nummer } N$$

für $N \rightarrow \infty$ gegen unendlich strebt.

Anmerkung: Für $N \rightarrow \infty$ wird $\sum_{n=1}^N a_n$ wie $\ln N$ verhalten. Wer mit dieser Methode weit kommen will, muss sehr hoch bauen.



5. Multiple-Choice-Aufgaben

1. Reihen – I

Wir nehmen an, dass $\sum_{k \geq 1} a_k$ absolut konvergiert und dass $\sum_{k \geq 1} b_k$ konvergiert. Geben Sie die korrekte Antwort auf folgende zwei Fragen an

- (1) Die Reihe $\sum_{k \geq 1} a_k^2$
- (a) konvergiert nicht notwendigerweise.
 - (b) konvergiert immer, aber konvergiert nicht notwendigerweise absolut.
 - (c) konvergiert immer absolut.
 - (d) keine der obigen Aussagen trifft zu.
- (2) Die Reihe $\sum_{k \geq 1} a_k b_k$
- (e) konvergiert nicht notwendigerweise.
 - (f) konvergiert immer, aber konvergiert nicht notwendigerweise absolut.
 - (g) konvergiert immer absolut.

2. Reihen – II

Sei $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ eine Reihe. Welche Aussagen sind richtig?

- (a) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergiert, falls $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.
- (b) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergiert, falls die Folge (S_m) der Partialsummen $S_m = \sum_{n=1}^m a_n$ konvergiert.
- (c) Falls $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ eine konvergente Reihe ist, wobei $0 \leq b_n \leq a_n$ für jedes $n \in \mathbb{N}$, dann konvergiert $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

3. Reihen – III

Sei $\varphi : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$ eine Abbildung, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ eine Reihe und $b_n = a_{\varphi(n)}$. Welche der folgenden Aussagen ist korrekt?

- (a) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ist konvergent und φ surjektiv $\implies \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ ist konvergent.
- (b) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ist konvergent und φ injektiv $\implies \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ ist konvergent.
- (c) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ist absolut konvergent und φ surjektiv $\implies \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ ist konvergent.
- (d) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ist absolut konvergent und φ injektiv $\implies \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ ist konvergent.

Abgabe der schriftlichen Aufgaben: Bis Freitag, 27. März 2026 online, auf Moodle.